

Giai đoạn biosensor sơ dừa	Đặc tính cần tạo ra	Nguồn kế thừa chính	% kế thừa	Thông tin kế thừa được	Không kế thừa trực tiếp / Gap	Cách bù hoặc thực nghiệm cần làm
1. Tiền xử lý sơ dừa bằng NaOH	Loại một phần lignin/hemicellulose, tăng cellulose exposure, giữ cấu trúc phản cấp	Coir N-CA / ORR	85–95%	NaOH 5–6 wt%, 75–80°C, 2–4h; nghiền trước; không bleaching; ghi weight loss	Chưa có benchmark riêng cho sơ dừa Bến Tre	Bắt buộc đo m₀, m₁ sau sấy 105°C , tính weight loss; xác nhận bằng FTIR lignin peak và ảnh SEM
2. Không bleaching	Giữ nhóm chức tự nhiên và reactivity bề mặt	Coir N-CA / ORR	80–90%	Không dùng NaClO ₂ /acid bleaching để tránh làm quá sạch hoặc oxy hóa sinh khối	Supercapacitor thường bleaching mạnh để tăng cellulose purity, nhưng mục tiêu khác	Làm 1 mẫu đối chứng nhỏ: NaOH-only vs NaOH + bleaching , so sánh gel strength, BET, XPS N, Rct
3. Sol-gel NH ₃ /urea/H ₂ O	Tạo cellulose gel/aerogel 3D, tiền thân honeycomb pore, nguồn N-doping	Fauziyah coir N-CA	90–98%	Hệ NH ₃ 25% : urea : H ₂ O; dùng coir-derived cellulose; tránh NaOH:urea	Thống số lab của bạn đã chính: 1 g cellulose, 11 mL NH ₃ , 4 g urea, 5 mL H ₂ O, sonication 30 phút; cần kiểm chứng độ nhớt và gel strength	Ghi nhiệt độ sonication, hình ảnh sol, thời gian gel; nếu sol còn sợi thô thì tăng phản tán nhưng giữ ≤10°C
4. Sonication trong sol-gel	Phản tán cellulose đồng nhất, tránh sợi thô, tăng tái lắp gel	Sensor/carbon ink + nội bộ lab	60–75%	Có thể kế thừa nguyên tắc kiểm soát nhiệt và pulse sonication	Bài coir gốc không phải lúc nào cũng mô tả chi tiết công suất/biên độ sonication; rủi ro NH ₃ bay hơi	Thiết kế test: 15, 30, 45 phút; đo nhiệt độ cuối, quan sát sol, so sánh XPS N at% và Raman sau pyrolysis
5. Gel hóa lạnh / casting	Hydrogel ổn định, mạng 3D liên tục, giảm sụp cấu trúc	Coir N-CA + cellulose aerogel literature	70–85%	Giữ khuôn lạnh, gel hóa chậm giúp mạng cellulose-urea hình thành đều	Điều kiện –5°C/24h là thông số nội bộ cần xác nhận bằng hình thái gel	Ghi co rút gel, nứt/sụp, ảnh trước/sau gel hóa; nếu gel yếu thì kéo dài gel hoặc tối ưu ethanol exchange
6. Ethanol coagulation / solvent exchange	Loại NH ₃ /urea dư có kiểm soát, chuẩn bị freeze-drying, tránh collapse	Cellulose aerogel / carbon aerogel	75–90%	Dùng ethanol lạnh, exchange có kiểm soát, sau đó DI water vừa đủ	Mức rửa quá nhiều có thể làm giảm N precursor còn liên quan đến doping	So sánh rửa 1 lần vs 2 lần; đo pH nước rửa, N at% sau pyrolysis
7. Freeze-drying	Bảo toàn macropore/mesopore, tránh lực mao quản làm sập gel	Carbon aerogel mọi hướng: ORR, supercapacitor, sensor	90–98%	Freeze-dry là bước gần như kế thừa trực tiếp; không dùng sấy nhiệt	Áp suất/thời gian phụ thuộc thiết bị IUH/lab	Ghi thời gian, áp suất máy, khối lượng trước/sau; xác nhận bằng SEM và bulk density
8. Pyrolysis N-CA 700°C	Tạo carbon backbone, defect, pyridinic-N, conductivity vừa đủ	Coir N-CA / ORR + Susanto 2024	90–95%	N ₂ ramp 5°C/min, hold ~2h; 700°C ưu tiên giữ N/defect cho hoạt tính điện hóa	ORR đánh giá bằng LSV/RRDE, không phải DPV paracetamol	Sau pyrolysis đo Raman I _D /I _G , XPS N 1s, conductivity pellet; chỉ chuyển sang điện cực nếu N 3–6 at% và I _D /I _G ~0.9–1.2
9. Pyrolysis Fe/N-CA nền 800°C	Tăng graphitization, conductivity, nền carbon ổn định cho Fe active sites	ORR Fe–N–C / N-doped CA	75–90%	800°C giúp tăng độ dẫn và ổn định carbon	Có trade-off: tăng T làm giảm N at% và có thể giảm pyridinic-N	Chạy song song 700/800°C nếu đủ mẫu; chọn theo XPS N/Fe, EIS Rct, DPV/SWASV response
10. Fe impregnation	Đưa Fe vào carbon/aerogel để tạo Fe-related catalytic sites	Fe-doped CA dopamine sensor + Fe–N–C sensor/ORR	60–80%	Fe precursor, dung môi ethanol/nước, kiểm soát loading 1–5%; không đưa Fe vào NH ₃ /urea sol để tránh Fe(OH) ₃	Chưa có bài trực tiếp “coir Fe/N-CA cho Pb ²⁺ /paracetamol”; Wu 2024 dùng algae residue và Fe/FeC, không chứng minh trực tiếp Fe–N _x cho coir	Làm ma trận Fe 1% và 5%; sau annealing đo XPS Fe 2p/N 1s, TEM/EDX mapping, EIS. Nếu Fe cao nhưng Rct không giảm → Fe không tạo active sites hữu ích
11. Acid leaching HCl	Loại Fe tự do/Fe oxide/Fe carbide không hoạt tính, giảm peak giả	Fe–N–C ORR/sensor	70–85%	HCl 0.5M, 80°C, 8–12h là logic kế thừa hợp lý để loại Fe không phối trí	Điều kiện acid quá mạnh có thể rửa mất Fe hữu ích hoặc phá bề mặt	Test HCl 0.5M/8h làm chuẩn; nếu XPS Fe thấp quá thì giảm thời gian hoặc acid concentration
12. Annealing lần 2	Ổn định Fe–N _x /Fe–C–N, phục hồi sp ² carbon, giảm Rct	Fe–N–C electrocatalyst + paracetamol Fe–NC sensor	60–80%	<u>Annealing sau Fe treatment là logic kế thừa từ Fe–N–C, Zhao 2023 cho thấy Fe–NC có active sites và charge transfer nhanh cho acetaminophen sensing. (MDPI)</u>	T _{anneal} = 750°C là giả thuyết kỹ thuật, cần xác nhận bằng dữ liệu	Làm ít nhất 2 mức nếu đủ mẫu: 700°C và 750°C; chọn theo XPS Fe–N signal, Raman, Rct, peak current
13. Pre-electrode screening	Loại mẫu carbon hóa kém trước khi tốn thời gian đo sensor	Carbon aerogel + electrochemical sensor literature	80–90%	Raman, conductivity, contact angle, dispersibility là bộ lọc hợp lý	Ngưỡng cụ thể vẫn phụ thuộc vật liệu sơ dừa Bến Tre	Gate: I _D /I _G 0.9–1.2; σ > 1 S/cm; contact angle <90°; không vón rở sau 30 phút
14. Mực in / drop-casting lên GCE	Màng mỏng, bám tốt, không che active sites, electron transfer tốt	Fe-doped algae CA/GCE sensor + carbon sensor literature	80–90%	<u>GCE 3 mm, ink 5 mg/mL, drop 5–8 μL, Wu 2024 dùng carbon aerogel biến hình Fe trên GCE để phát hiện dopamine. (MDPI)</u>	Binder tối ưu chưa chắc là Nafion hay chitosan; binder có thể che active sites	So sánh chitosan 1% vs Nafion thấp; đo CV/EIS trước khi đo analyte
15. CV/EIS baseline bằng K ₃ Fe(CN) ₆ /KCl	Đánh giá electron transfer, Rct, EASA, chọn mẫu đủ chính	Electrochemical sensor literature	90–95%	CV/EIS là kiểm tra nền bắt buộc; tài liệu của bạn đã đặt tiêu chí Fe/N-CA < N-CA < bare GCE về Rct	K ₃ Fe(CN) ₆ không thay thế được tín hiệu analyte thật	Chỉ dùng để sàng lọc. Sau đó bắt buộc đo DPV paracetamol và SWASV Pb ²⁺
16. Pb ²⁺ bằng SWASV	Làm giàu điện hóa + stripping, đạt LOD thấp cho kim loại nặng	Heavy metal electrochemical sensor	90–95%	Acetate buffer pH ~4.5, E _{dep} âm, t _{dep} 60–300s, SW parameters; SWASV là kỹ thuật phù hợp cho HMI trong nước	Vật liệu Fe/N-CA sơ dừa chưa có benchmark trực tiếp	Tối ưu pH, E _{dep} , t _{dep} , frequency, amplitude; kiểm tra Cu ²⁺ , Cd ²⁺ , Hg ²⁺ , Zn ²⁺ , Fe ³⁺ gây nhiễu
17. Paracetamol bằng DPV/CV	Đo oxy hóa paracetamol, giảm dòng nền, xây đường chuẩn	Paracetamol carbon/Fe–NC sensor	85–95%	<u>DPV/CV, pulse amplitude/width/step, linear range, LOD, recovery: Fe–NC đã được dùng cho acetaminophen monitoring. (MDPI)</u>	N-CA sơ dừa có thể tốt hơn hoặc kém hơn Fe/N-CA tùy fouling và adsorption	Đo cả N-CA và Fe/N-CA; chọn theo peak separation, Rct, slope, fouling sau 10 lần đo
18. Selectivity, repeatability, real sample	Chứng minh dùng được trong mẫu thật	Electrochemical sensor literature	90–95%	LOD, LOQ, sensitivity, selectivity, repeatability, reproducibility, stability, recovery là bộ thông số báo cáo chuẩn; tài liệu của bạn đã đặt mục tiêu recovery 95–105% và RSD.	Không thể kế thừa kết quả recovery từ bài khác vì matrix khác	Bắt buộc spike-recovery trên nước máy/nước sông cho Pb ²⁺ và thuốc viên cho paracetamol